

Bản trình chiếu: Tư duy nghịch hướng trong giải bài

Tang Wenbin

2005

Nguồn gốc: Khó theo chiều thuận thì xét chiều ngược: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Tang Wenbin / Tang Wenbin.ppt

1 Mạch chính của slide

Bản trình chiếu đi cùng bài viết *Khó theo chiều thuận thì xét chiều ngược*. Phần chữ trích xuất được từ PowerPoint cũ giữ lại ba ví dụ chính: *Dinner Is Ready*, *Greedy Path* và *Building Towers*. Các công thức còn đọc được gồm hệ

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n = M,$$

các ràng buộc *Mini*, *Maxi*, biểu thức tổ hợp $\binom{M+n-1}{n-1}$, phép bù trừ trên các tập $\overline{S_i}$, hàm $o(t)$ cho chu trình tỉ lệ, và quy hoạch động $F[i, j, k]$ cho bài xây tháp. Bản dịch này dùng bài viết đã dịch làm neo nội dung, nhưng giữ giọng của slide: nhấn vào cách đổi hướng suy nghĩ, không lặp lại toàn bộ phụ lục đề bài hay chương trình kèm theo.

Thông điệp trung tâm là: khi mô hình thuận dẫn tới quá nhiều trường hợp hoặc quá nhiều trạng thái, hãy thử nhìn vào phần bù, vào điều kiện của đáp án, hoặc vào trạng thái cuối rồi đi ngược lại. “Nghịch hướng” ở đây không phải một thuật toán cố định; nó là thao tác đổi đổi tượng cần xét để bài toán lộ ra cấu trúc dễ tính hơn.

2 Đếm phần bù trong *Dinner Is Ready*

Ví dụ đầu tiên là một bài đếm nghiệm nguyên. Có n đĩa trẻ và M khúc xương; đĩa trẻ thứ i nhận X_i khúc, với

$$\text{Min}_i \leq X_i \leq \text{Max}_i.$$

Nếu chỉ có giới hạn dưới, phép đổi biến

$$Y_i = X_i - \text{Min}_i$$

đưa bài toán về đếm nghiệm không âm, và số nghiệm của

$$Y_1 + \dots + Y_n = M - \sum_i \text{Min}_i$$

có thể tính bằng công thức tổ hợp. Khó khăn còn lại là các giới hạn trên. Đếm trực tiếp các nghiệm vừa đủ mọi giới hạn trên không thuận tiện, nhất là khi n tuy nhỏ nhưng mỗi biến có biên riêng.

Slide vì vậy chuyển sang mặt ngược: đếm các nghiệm vi phạm ít nhất một giới hạn trên. Gọi S là tập nghiệm chỉ thỏa giới hạn dưới, S_i là tập nghiệm trong S thỏa $X_i \leq \text{Max}_i$, và $\overline{S}_i$ là tập nghiệm với $X_i > \text{Max}_i$. Đáp án cần tìm là

$$|S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n|.$$

Thay vì đếm giao này, ta dùng nguyên lý bù trừ:

$$\begin{aligned} & |S_1 \cap \dots \cap S_n| \\ &= |S| - \sum_i |\overline{S}_i| + \sum_{i < j} |\overline{S}_i \cap \overline{S}_j| - \dots. \end{aligned}$$

Mỗi giao của các tập bù lại trở thành một hệ nghiệm không âm sau khi trừ thêm phần vượt quá Max_i . Vì $n \leq 8$, việc liệt kê các tập con của biến là rất nhỏ; độ phức tạp được slide ghi là $\mathcal{O}(2^n(n+M))$.

3 Giả sử đã biết đáp án trong *Greedy Path*

Ví dụ thứ hai là bài tìm chu trình có tỉ số lớn nhất:

$$F(C) = \frac{\sum_{e \in C} C_e}{\sum_{e \in C} T_e}.$$

Nếu đi theo chiều thuận, ta phải so sánh trực tiếp các chu trình, nhưng mục tiêu là một phân số chứ không phải tổng trọng số. Slide đổi câu hỏi: nếu giá trị tối ưu là t^* , điều gì phải đúng?

Với một số thực t , đặt trọng số mới cho mỗi cạnh là

$$W_e = C_e - tT_e$$

và định nghĩa

$$o(t) = \max_C \sum_{e \in C} W_e.$$

Nếu $t < t^*$, tồn tại chu trình có tổng $C_e - tT_e$ dương; nếu $t > t^*$, mọi chu trình đều cho tổng âm; tại $t = t^*$, chu trình tối ưu cho giá trị không. Như vậy bài toán tỉ lệ được chuyển thành bài toán kiểm tra dấu của $o(t)$.

Từ đó có thuật toán tìm kiếm tham số. Chọn khoảng ban đầu (t_l, t_h) chứa đáp án, lấy trung điểm t , đổi trọng số cạnh thành $C_e - tT_e$, rồi tìm chu trình có tổng lớn nhất. Bản slide ghi bước này bằng Floyd và độ phức tạp dạng $\mathcal{O}(\log K \cdot N^3)$, trong đó K biểu thị độ chính xác hoặc số lần chia đôi. Điểm quan trọng không nằm ở Floyd, mà ở việc “giả sử đã biết đáp án” để biến một bài tối ưu phân số thành một loạt bài kiểm tra dấu.

4 Đảo chiều quy hoạch trong *Building Towers*

Ví dụ cuối là bài đếm tháp. Mỗi tháp có H tầng, tầng đáy có M khối, và mỗi tầng tiếp theo hơn hoặc kém tầng dưới đúng 1 khối. Tổng số khối được dùng không vượt quá N , với các giới hạn trong slide

$$N \leq 32767, \quad H \leq 60, \quad M \leq 10.$$

Hướng thuận dễ nghĩ là quy hoạch động theo tầng, độ cao hiện tại và số khối đã dùng. Slide ghi công thức dạng

$$F[i, j, k] = F[i+1, j+1, k-i] + F[i-1, j+1, k-i],$$

cùng nhận xét số trạng thái có thể tới khoảng $60 \cdot 70 \cdot 2400$, tức hàng chục triệu. Bộ nhớ còn khó hơn vì bài cần trả lời tháp thứ K theo thứ tự từ điển, nên không thể chỉ cuộn chiếu bảng.

Cách nghịch hướng là tìm kiếm từ trên xuống có ghi nhớ. Trạng thái được nhìn như bộ ba (N, H, M) : còn nhiều nhất N khối, còn H tầng, và tầng hiện tại có M khối. Hàm $F(N, H, M)$ trả về số tháp hợp lệ từ trạng thái này. Tìm kiếm chỉ mở các nhánh thật sự có thể xuất hiện trong truy vấn, và trước khi đi tiếp có thể cắt bỏ trạng thái vô lý bằng các kiểm tra đơn giản:

- nếu số khối còn lại nhỏ hơn nhu cầu tối thiểu thì đáp án bằng 0;
- nếu số khối còn lại vượt quá nhu cầu tối đa, có thể ép nó về nhu cầu tối đa vì phần dư không làm thay đổi số tháp;
- nếu mọi dãy lên/xuống còn lại đều hợp lệ, trả ngay 2^{H-1} .

Ghi nhớ hóa biến tìm kiếm thành một dạng quy hoạch động, nhưng thứ tự sinh trạng thái đã đảo lại. Các trạng thái gần gốc ít bị lặp, còn những trạng thái sâu dễ lặp được lưu trong bảng băm. Bài viết gốc còn nêu kinh nghiệm chỉ lưu những trạng thái có giá trị không quá một ngưỡng để giảm bộ nhớ tra cứu; slide chỉ giữ ý chính là số trạng thái thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với bảng thuận.

5 Kết luận

Ba ví dụ trong slide tương ứng với ba kiểu đổi hướng khác nhau. Với *Dinner Is Ready*, ta không đếm trực tiếp tập cần tìm mà đếm các tập vi phạm. Với *Greedy Path*, ta không cố dựng ngay chu trình tối ưu mà hỏi giá trị tối ưu sẽ làm bài kiểm tra nào đổi dấu. Với *Building Towers*, ta không điền bảng từ đáy lên mà tìm từ trạng thái yêu cầu xuống các trạng thái con cần thiết.

Điểm chung là cách nhìn ngược làm giảm phần dư thừa trong phân tích. Nó không thay thế tổ hợp, tìm kiếm tham số hay quy hoạch động; nó giúp chọn đúng dạng cho các công cụ ấy.